

Checklist de estudo

Antes de avançar para os próximos conteúdos, verifique se você consegue:

- ☐ Explicar o que é um alfabeto.

Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos que podem ser utilizados para construir palavras.

- ☐ Identificar os símbolos de um alfabeto.

Sim, os símbolos são geralmente o que vem depois do Sigma

- ☐ Diferenciar símbolo de palavra.

Símbolos são individuais e Palavra é a junção dos símbolos

- ☐ Explicar o que é uma linguagem.

Linguagem é um conjunto de palavras

- ☐ Verificar se uma palavra pertence a uma linguagem.

A palavra precisa estar contida no conjunto da linguagem para pertencer a ela.

- ☐ Interpretar Σ^* .

É o símbolo da infinitude de palavras que podem ser formadas pelo alfabeto incluindo ϵ

- ☐ Diferenciar $\emptyset$ de ϵ

$\emptyset$ - É um conjunto vazio

ϵ - É uma palavra vazia (possui 0 símbolos)

- ☐ Interpretar $w \in L$.

A palavra w pertence a linguagem L

- ☐ Identificar os componentes de uma gramática.

Uma gramática possui uma variável , com um terminal , que tem regras que produz uma linguagem

- ☐ Ler uma regra como $S \rightarrow aS$.

S produz aa

- ☐ Realizar uma derivação passo a passo.

- ☐ Identificar quando uma derivação termina – **Uma derivação termina , quando na sua regra é indicado o símbolo terminal**
- ☐ Determinar se uma palavra pode ser gerada por uma gramática.

Uma palavra pode ser gerada por uma gramática quando , partindo do símbolo inicial e aplicando as regras de produção , conseguimos chegar exatamente a palavra desejada.

Desafio final

Considere:

$G: \{S \rightarrow aSS \rightarrow b$

Responda sem consultar o gabarito:

1.

A palavra b pode ser gerada? **Sim , pode ser gerada**

2.

A palavra ab pode ser gerada? **Sim , pode ser gerada**

3.

A palavra aab pode ser gerada? **Sim , pode ser gerada**

4.

A palavra aaab pode ser gerada? **Sim , pode ser gerada**

5.

A palavra aba pode ser gerada? **Não , pois depois de derivar o b não se pode voltar ao a**

6.

Escreva a derivação completa de aaaab.

$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaaaS \rightarrow aaaab$

7.

Descreva, com suas palavras, o padrão das palavras geradas por essa gramática.

S produz as, que produz aaS , que produz aaaS , que produz aaaaS , que produz aaaab

Dica: observe o que acontece quando aplicamos várias vezes $S \rightarrow aS$ e, finalmente, utilizamos $S \rightarrow b$.